КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інформаційних систем та технологій

М.В. ГЛАДКА
О.С. БОНДАРЕНКО
І.І. БОРИСЕНКО
Г.М. ТЕРЕЩУК
А.М. ОНИЩЕНКО

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

методичні вказівки до виконання курсової роботи

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності

F6 «Інформаційні системи і технології»

освітня програма «Програмні технології інтернет речей»

Київ 2026

Рецензент:

д.т.н., професор,

д.т.н., професор,

Рекомендовано до публікації кафедрою інформаційних систем та технологій,
протокол № ___від 21.10.26р.

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності F6 «Інформаційні системи і технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей» / уклад. М.В. Гладка, О.С. Бондаренко, І.І. Борисенко, Г.М. Терещук, А.М. Онищенко – К.: КНУ, 2026.– 48 с.

Методичні рекомендації містять вимоги та практичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Проєктування інформаційних систем». Видання визначає порядок організації виконання курсової роботи, вимоги до її структури, змісту та оформлення, а також рекомендації щодо моделювання, проєктування інформаційної системи та створення її прототипу.

Матеріали методичних рекомендацій охоплюють основні етапи проєктування інформаційної системи: аналіз предметної області, постановку задачі на автоматизацію, побудову дерева цілей, WBS-проєкту, функціональне моделювання бізнес-процесів у нотації BPMN, об'єктно-орієнтоване проєктування засобами UML, розроблення архітектури системи та прототипування користувацького інтерфейсу. Наведено рекомендації щодо підготовки до захисту курсової роботи, критерії оцінювання та розподіл балів.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності F6 «Інформаційні системи і технології» та можуть бути використані викладачами під час керівництва курсовими роботами.

Публікується в авторській редакції.

Електронна версія цього видання опублікована на сайті факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

_____

(дата публікації «___» _____ 20___ р.)

© М.В. Гладка, О.С. Бондаренко, І.І. Борисенко, Г.М. Терещук, А.М. Онищенко 2026

Зміст

Вступ ... 4

1. Мета і завдання курсової роботи ... 6

2. Порядок організації виконання курсових робіт ... 8

3. Тематика курсових робіт ... 12

4. Структура, зміст та оформлення курсової роботи ... 13

4.1. Зміст роботи ... 13
4.2. Структура курсової роботи ... 13
4.3. Обсяг та вимоги до оформлення курсової роботи ... 21
4.3.1. Обсяг курсової роботи ... 21
4.3.2. Вимоги до оформлення тексту ... 22
4.3.3. Нумерація сторінок ... 22
4.3.4. Заголовки структурних елементів ... 23
4.3.5. Переліки ... 23
4.3.6. Оформлення рисунків ... 24
4.3.7. Оформлення таблиць ... 26
4.3.8. Посилання ... 28
4.3.9. Оформлення формул ... 29
4.3.10. Перелік використаних інформаційних джерел ... 29
4.3.11. Додатки ... 30
4.3.12. Академічна доброчесність ... 31

5. Рекомендації до виконання та захисту курсової роботи ... 32

5.1. Виконання курсової роботи ... 32
5.2. Підготовка до захисту ... 34
5.3. Захист курсової роботи ... 36
5.4. Розподіл балів за виконання курсової роботи ... 37
5.5. Критерії оцінювання курсової роботи ... 38

Рекомендована література ... 40

Додатки ... 42

Додаток А. ... 42

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи ... 42

Додаток Б. ... 43

Зразок заяви на затвердження теми ... 43

Додаток В. Орієнтовна тематика курсових робіт ... 44

Додаток Г. ... 46

Зразок оформлення списку використаних джерел ... 46

Вступ

Сучасний розвиток цифрових технологій, автоматизація бізнес-процесів та активне впровадження інформаційних систем у різних сферах діяльності висувають нові вимоги до підготовки фахівців у галузі інформаційних систем і технологій. Сучасний ІТ-фахівець повинен не лише володіти знаннями з програмування, а й уміти аналізувати предметну область, визначати потреби замовника, моделювати бізнес-процеси, проєктувати архітектуру інформаційної системи та створювати прототипи майбутнього програмного продукту.

Курсова робота з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» є важливою складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / F6 «Інформаційні системи і технології». Її виконання спрямоване на закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок застосування сучасних методів системного аналізу, бізнес-моделювання, об'єктно-орієнтованого проєктування та прототипування інформаційних систем.

На відміну від традиційної дослідницької роботи, курсова робота має проєктний характер і орієнтована на створення комплексного проєкту інформаційної системи. У процесі її виконання студент проходить основні етапи життєвого циклу розроблення інформаційної системи: аналіз предметної області, визначення функціональних вимог, моделювання бізнес-процесів, проєктування архітектури системи, побудову UML-моделей, визначення ролей користувачів та створення прототипу користувацького інтерфейсу.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання студентам практичної допомоги під час виконання курсової роботи. У них визначено вимоги до вибору теми, структури та змісту пояснювальної записки, наведено рекомендації щодо виконання окремих розділів, оформлення роботи, підготовки до захисту та критерії її оцінювання.

Особливу увагу приділено використанню сучасних методів і засобів проєктування інформаційних систем. Під час виконання курсової роботи студент застосовує нотацію BPMN для моделювання бізнес-процесів, мову UML для

об'єктно-орієнтованого проєктування, методологію Work Breakdown Structure (WBS) для структуризації проєкту, а також сучасні програмні засоби для створення прототипів інформаційних систем.

Результатом виконання курсової роботи має стати завершений проєкт інформаційної системи, який містить повний комплект моделей, схем, діаграм, архітектурних рішень і прототипів, достатніх для подальшої реалізації програмного продукту. Такий підхід забезпечує формування у здобувачів вищої освіти практичних компетентностей, необхідних для професійної діяльності системного аналітика, бізнес-аналітика, проєктувальника інформаційних систем, UX/UI-дизайнера та інших фахівців IT-галузі.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності F6 «Інформаційні системи та технології», а також можуть бути корисними викладачам під час керівництва курсовими роботами та організації освітнього процесу.

1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» є самостійною індивідуальною роботою здобувача вищої освіти, що спрямована на закріплення теоретичних знань та формування практичних навичок аналізу, проєктування та моделювання сучасних інформаційних систем.

Основною метою курсової роботи є розроблення комплексного проєкту інформаційної системи для автоматизації діяльності підприємства, організації або окремого структурного підрозділу із застосуванням сучасних методологій системного аналізу, бізнес-моделювання, UML-проєктування та засобів прототипування інтерфейсів користувача.

У процесі виконання курсової роботи здобувач повинен пройти всі основні етапи життєвого циклу проєктування інформаційної системи: від аналізу предметної області та формування вимог до створення архітектури системи й розроблення її програмного прототипу.

Виконання курсової роботи передбачає вирішення таких основних завдань:

- дослідити предметну область та визначити об'єкт автоматизації;
- провести аналіз діяльності підприємства (організації, установи) або окремого підрозділу;
- визначити проблеми функціонування існуючої системи та сформувати перелік процесів, що потребують автоматизації;
- визначити цілі створення інформаційної системи та побудувати дерево цілей;
- сформувати структуру проєкту із використанням методології Work Breakdown Structure (WBS);
- виконати функціональне моделювання бізнес-процесів засобами нотації BPMN;
- здійснити об'єктно-орієнтоване проєктування інформаційної системи із використанням UML-діаграм;

- спроєктувати концепцію інформаційної системи, її програмно-апаратну архітектуру, ролі користувачів та взаємодію компонентів;
- розробити прототип користувацького інтерфейсу для основних категорій користувачів;
- підготувати пояснювальну записку відповідно до вимог методичних рекомендацій та чинних стандартів оформлення науково-технічної документації.

Результатом виконання курсової роботи повинен стати завершений проєкт інформаційної системи, який містить повний комплект моделей, схем, діаграм та прототипів, необхідних для подальшої реалізації програмного продукту. Курсова робота має продемонструвати здатність здобувача застосовувати сучасні методи аналізу, проєктування та моделювання інформаційних систем, обґрунтовувати прийняті проєктні рішення та використовувати сучасні інструментальні засоби підтримки процесу проєктування.

2. Порядок організації виконання курсових робіт

Виконання курсової роботи з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» здійснюється відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти та є завершальним етапом вивчення дисципліни.

Курсові роботи є різновидом індивідуальних завдань для студентів, видаються студентам у терміни, встановлені робочим навчальним планом та виконуються самостійно за можливості отримання консультацій керівників (п. 3.9.1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [1] та Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченко [2]).

Виконання курсових робіт є складовою наукової діяльності університету відповідно до статті 61 Закону України «Про вищу освіту» [3], а також регламентується положеннями статті 19 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 848-VIII) [4], де зазначено, що наукова та науково-технічна діяльність у закладах вищої освіти є невід'ємною частиною освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності. Додатково наукова діяльність узгоджується з нормами Закону України «Про освіту» [5] та внутрішніми нормативними документами ЗВО, зокрема стандартом вищої освіти спеціальності F6 Інформаційні системи та технології [6], освітньою програмою ««Програмні технології інтернет речей» [7] та Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [1], які передбачають формування дослідницьких компетентностей здобувачів через виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Індивідуальні завдання (зокрема, курсових робіт) є однією з форм навчального процесу у вищих навчальних закладах поряд з навчальними заняттями, самостійною роботою студентів, практичною підготовкою та контрольними заходами (п. 3.1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [1]).

Курсові роботи виконуються студентами відповідно до вимог підготовки

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Програмні технології інтернету речей» та робочої програми навчальної дисципліни «Проєктування інформаційних систем».

Тематика курсових робіт формується кафедрою та затверджується до початку виконання роботи. Для затвердження теми студенти оформлюють заявку (Додаток В), у якій формулюють назву запропонованої теми роботи та пропонують керівника цієї роботи. Кожен зі студентів обирає індивідуальний варіант з нижче поданих та узгоджує його з керівником курсової роботи. За погодженням із керівником здобувач може запропонувати власну тему, якщо вона відповідає змісту дисципліни, є актуальною та передбачає розроблення проєкту сучасної інформаційної системи.

Об'єктом дослідження може бути підприємство, установа, організація, комерційна структура, заклад освіти, медична установа, виробниче підприємство, орган державної влади або окремий структурний підрозділ, діяльність якого потребує автоматизації.

Керівники курсових робіт призначаються кафедрою з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету відповідно до розподілу педагогічного навантаження з урахуванням достатності їх кваліфікації та відповідності наукових інтересів.

Для викладачів, які здійснюють керівництво курсовими роботами, методистом кафедри (впродовж тижня після затвердження розподілу тем) готуються інформаційні пам’ятки із зазначенням прізвищ та ініціалів студентів, факультету, курсу, спеціальності (групи) та затверджених тем робіт, а також розклад проведення настановної групової консультації та щотижневих індивідуальних консультацій науковими керівниками.

При необхідності зміни теми курсової роботи та/або керівника студент подає мотивовану заяву на ім’я завідувача кафедри (у випадку зміни теми завізовану керівником), який приймає відповідне рішення (у формі резолюції). Зміна теми курсової роботи або керівника менше, ніж за місяць до дати планового захисту роботи, не припускається, крім випадку фізичної

неможливості виконання керівником своїх функцій.

Виконання курсової роботи здійснюється поетапно.

Перший етап передбачає вибір теми, визначення об'єкта дослідження, аналіз предметної області та погодження індивідуального завдання з керівником.

Другий етап полягає у проведенні системного аналізу діяльності підприємства (організації), дослідженні існуючих бізнес-процесів, визначенні проблем функціонування та формуванні вимог до майбутньої інформаційної системи.

Третій етап включає проєктування інформаційної системи із застосуванням сучасних методологій моделювання. На цьому етапі виконуються функціональне моделювання бізнес-процесів, побудова UML-діаграм, формування структури проєкту, визначення архітектури системи та її основних компонентів.

Четвертий етап передбачає створення прототипу інформаційної системи, який демонструє принципи функціонування програмного продукту, взаємодію користувачів із системою та структуру основних екранів інтерфейсу.

П'ятий етап полягає в оформленні пояснювальної записки, перевірці відповідності роботи встановленим вимогам, усуненні зауважень керівника та підготовці до захисту.

Під час виконання курсової роботи здобувач вищої освіти зобов'язаний:

- своєчасно виконувати всі етапи роботи відповідно до затвердженого графіка;
- регулярно консультуватися з керівником курсової роботи;
- самостійно виконувати всі розділи курсової роботи;
- використовувати сучасні наукові джерела, нормативні документи та професійні програмні засоби;
- дотримуватися принципів академічної доброчесності;
- своєчасно подати завершену роботу на перевірку.

Керівник курсової роботи:

- консультує здобувача щодо виконання роботи;
- надає рекомендації щодо структури та змісту окремих розділів;

- контролює виконання основних етапів проєктування;
- перевіряє якість виконаної роботи та надає рекомендації щодо її доопрацювання;
- приймає рішення про допуск курсової роботи до захисту.

Завершена курсова робота подається керівнику у строки, визначені графіком навчального процесу. Після перевірки та усунення зауважень (за їх наявності) робота допускається до захисту.

Захист курсової роботи проводиться у встановлені кафедрою терміни. Під час захисту здобувач повинен представити основні результати виконаної роботи, обґрунтувати прийняті проєктні рішення, продемонструвати побудовані моделі інформаційної системи, архітектуру, UML-діаграми та прототип програмного продукту, а також відповісти на запитання комісії або керівника.

Курсова робота оцінюється за рівнем досягнення поставленої мети, повнотою виконання завдання, якістю аналізу предметної області, обґрунтованістю проєктних рішень, правильністю побудови моделей інформаційної системи, якістю розробленого прототипу, самостійністю виконання роботи та рівнем захисту.

.

3. Тематика курсових робіт

Всі студенти виконують курсову роботу на тему «Проєктування інформаційної системи… (індивідуальні параметри завдання).

Тематика курсових робіт з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» повинна відповідати сучасним тенденціям розвитку інформаційних технологій, потребам цифрової трансформації підприємств та організацій, а також забезпечувати формування практичних компетентностей здобувачів у сфері аналізу, моделювання та проєктування інформаційних систем.

Тема курсової роботи повинна передбачати розроблення проєкту інформаційної системи для автоматизації діяльності підприємства, організації, установи або окремого бізнес-процесу. Обрана тема має бути актуальною, мати практичну спрямованість і забезпечувати можливість виконання всіх етапів проєктування, передбачених програмою дисципліни.

Під час вибору теми рекомендується враховувати:

- актуальність предметної області;
- можливість збору необхідної інформації про об'єкт дослідження;
- перспективність подальшої реалізації проєкту;
- індивідуальні професійні інтереси здобувача;
- можливість застосування сучасних методів моделювання та проєктування інформаційних систем.

Студент може обрати тему із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати власну тему, погодивши її з керівником курсової роботи. Власна тема повинна відповідати змісту дисципліни та забезпечувати досягнення поставленої мети курсової роботи.

Теми курсових робіт представлені у додатку В.

4. Структура, зміст та оформлення курсової роботи

4.1. Зміст роботи

Курсова робота з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» є індивідуальною роботою здобувача вищої освіти, результатом виконання якої є комплексний проєкт інформаційної системи для автоматизації діяльності підприємства, організації, установи або окремого бізнес-процесу.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен пройти всі основні етапи проєктування інформаційної системи: дослідити предметну область, сформувати вимоги до системи, побудувати функціональні та об'єктно-орієнтовані моделі, спроєктувати архітектуру системи, визначити ролі користувачів та розробити прототип користувацького інтерфейсу.

Пояснювальна записка повинна містити результати системного аналізу предметної області, обґрунтування прийнятих проєктних рішень, побудовані моделі інформаційної системи, графічні матеріали, висновки та список використаних інформаційних джерел.

Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним та відповідати сучасним підходам до проєктування інформаційних систем. Усі схеми, діаграми, таблиці та рисунки повинні бути взаємопов'язані між собою та відображати єдиний процес розроблення інформаційної системи.

4.2. Структура курсової роботи

Рекомендується така структура КР: титульний аркуш, зміст, вступ, перший розділ, другий розділ, третій розділ, висновки, перелік використаних інформаційних джерел, додатки.

Титульний аркуш курсової роботи оформлюється відповідно до встановленої форми, що наведена у додатку А цих методичних вказівок.

Зміст КР може займати 1–2 сторінки. У ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. Зміст КР

має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою КР, але не повторювати її.

Курсова робота повинна містити структурні елементи, наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Зміст та орієнтовний обсяг курсової роботи

Структурний елемент	**Орієнтовний обсяг**
Титульний аркуш	1 стор.
Завдання на курсову роботу	1 стор.
Зміст	1 стор.
Вступ	1–2 стор.
Розділ 1. Аналіз та опис об'єкта дослідження. Постановка задачі на проєктування	7–10 стор.
Розділ 2. Проєктування моделі інформаційної системи	7–10 стор.
Розділ 3. Проєктування компонентів діяльності системи	5–7 стор.
Розділ 4. Створення прототипу системи	5–10 стор.
Висновки	1–2 стор.
Перелік використаних інформаційних джерел	1–2 стор.
Додатки	За потребою

Орієнтовний загальний обсяг пояснювальної записки становить 30–50 сторінок без урахування додатків.

Вступ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження, сформулювати мету та основні завдання проєктування, охарактеризувати практичне значення розроблюваної інформаційної системи.

Розділ 1. Аналіз та опис об'єкта дослідження. Постановка задачі на проєктування

У першому розділі необхідно провести комплексний аналіз предметної області та визначити передумови створення інформаційної системи.

Підрозділ 1.1. Аналіз об'єкта дослідження повинен містити загальну характеристику підприємства або організації, опис організаційної структури, основних підрозділів, видів діяльності та бізнес-процесів. Доцільно навести організаційну структуру підприємства та схему взаємодії його структурних підрозділів.

Підрозділ 1.2. Основні функції підприємства присвячується аналізу функцій структурних підрозділів, опису інформаційних потоків та взаємодії між підрозділами. Рекомендується побудувати таблицю функціональних взаємозв'язків між підрозділами та визначити відповідальних виконавців окремих бізнес-процесів.

Підрозділ 1.3. Завдання на автоматизацію повинен містити аналіз існуючих проблем діяльності підприємства, визначення процесів, що потребують автоматизації, перелік функцій майбутньої інформаційної системи та очікувані результати її впровадження.

Підрозділ 1.4. Цілі підприємства передбачає побудову дерева цілей із використанням одного із сучасних підходів до стратегічного планування. Необхідно визначити головну мету створення інформаційної системи, декомпозувати її на підцілі та пояснити взаємозв'язки між ними.

Підрозділ 1.5. Робоча структура проєкту (WBS) містить декомпозицію проєкту на основні етапи, пакети робіт та окремі завдання. Необхідно побудувати ієрархічну структуру робіт (Work Breakdown Structure) та охарактеризувати основні етапи реалізації проєкту.

Розділ 2. Проєктування моделі інформаційної системи

Другий розділ присвячений побудові моделей інформаційної системи із застосуванням сучасних методологій функціонального та об'єктно-орієнтованого моделювання.

Підрозділ 2.1. Функціональне моделювання передбачає побудову моделей бізнес-процесів у нотації BPMN. Необхідно описати призначення кожної моделі, визначити учасників процесу (Pools, Lanes), основні події, задачі, шлюзи, інформаційні потоки та послідовність виконання бізнес-процесів.

Підрозділ 2.2. Об'єктно-орієнтоване проєктування включає побудову UML-діаграм, що характеризують функціонування інформаційної системи. Обов'язковими є:

- діаграма варіантів використання (Use Case Diagram);
- діаграма діяльності (Activity Diagram);
- діаграма послідовності (Sequence Diagram);
- діаграма класів (Class Diagram).

Для кожної діаграми необхідно надати опис її призначення, пояснення використаних елементів та обґрунтування прийнятих проєктних рішень.

Розділ 3. Проєктування компонентів діяльності системи

У третьому розділі необхідно розробити концепцію функціонування інформаційної системи, визначити її архітектуру та склад основних компонентів.

У розділі необхідно:

- обґрунтувати концепцію автоматизованої інформаційної системи;
- визначити тип архітектури (клієнт-серверна, багаторівнева, хмарна тощо);
- побудувати програмно-апаратну архітектуру системи;
- визначити конфігурацію серверного, клієнтського та мережевого обладнання;
- описати інформаційні потоки між компонентами системи;

- визначити категорії користувачів (ролі), їх функції та права доступу;
- описати механізми взаємодії користувачів із системою.

Розділ 4. Створення прототипу системи

У четвертому розділі необхідно представити результати прототипування майбутньої інформаційної системи.

Прототип повинен демонструвати логіку роботи системи та взаємодію користувача з її функціональними компонентами. Рекомендується використовувати сучасні засоби прототипування (Figma, Adobe XD, Penpot або інші аналогічні інструменти).

Необхідно представити:

- карту навігації системи;
- макет головної сторінки;
- макети основних функціональних сторінок;
- інтерфейси для кожної категорії користувачів;
- приклади форм введення, перегляду, редагування та пошуку інформації;
- короткий опис призначення кожного екрана та сценаріїв його використання.

Прототип повинен забезпечувати цілісне уявлення про майбутню інформаційну систему та підтверджувати правильність прийнятих проєктних рішень.

Висновки

У висновках необхідно узагальнити результати виконаної роботи, оцінити ступінь досягнення поставленої мети, сформулювати основні результати проєктування та визначити перспективи подальшого розвитку інформаційної системи.

Перелік використаних інформаційних джерел

Список використаних джерел оформлюється відповідно до чиного стандарту бібліографічного опису. До переліку рекомендується включати наукові публікації, монографії, нормативні документи, міжнародні стандарти, технічну документацію та сучасні електронні ресурси.

Додатки

У додатках розміщуються матеріали, які доповнюють основний текст курсової роботи, але через значний обсяг або допоміжний характер недоцільні для включення до основних розділів. До них можуть належати великі UML-діаграми, BPMN-моделі, додаткові схеми, специфікації, фрагменти прототипів, результати досліджень, допоміжні таблиці та інші графічні матеріали.

Таблиця 4.2 –Результати виконання структурних елементів курсової роботи

Розділ	Результат виконання підрозділу
Вступ	• обґрунтування актуальності теми; • мету курсової роботи; • завдання курсової роботи; • об'єкт дослідження; • предмет дослідження; • практичне значення розроблюваної інформаційної системи.
Розділ 1. Аналіз та опис об'єкта дослідження. Постановка задачі на проєктування	
1.1. Аналіз об'єкта дослідження	• загальна характеристика підприємства; • організаційна структура підприємства; • характеристика структурного підрозділу; • схема організаційної структури; • опис основних бізнес-процесів;

Розділ	Результат виконання підрозділу
	• перелік робіт, що виконуються підрозділом.
1.2. Основні функції підприємства	• опис функцій підрозділів; • перелік інформаційних потоків; • таблиця функціональних взаємозв'язків між підрозділами; • опис взаємодії структурних підрозділів; • перелік основних задач, що виконуються персоналом.
1.3. Завдання на автоматизацію	• аналіз існуючих проблем; • перелік процесів, що підлягають автоматизації; • функціональні вимоги до інформаційної системи; • перелік користувачів системи; • очікувані результати впровадження.
1.4. Цілі підприємства	• визначення головної мети автоматизації; • побудоване дерево цілей; • опис взаємозв'язків між цілями; • визначення критеріїв досягнення цілей.
1.5. Робоча структура проєкту (WBS)	• аналіз характеристик проєкту; • перелік етапів реалізації; • декомпозиція робіт; • ієрархічна WBS-схема; • короткий опис кожного пакета робіт.
Розділ 2. Проєктування моделі інформаційної системи	
2.1. Функціональне моделювання	• BPMN-модель бізнес-процесу; • опис учасників процесу; • опис бізнес-подій; • опис задач; • опис шлюзів; • характеристика інформаційних потоків;

Розділ	Результат виконання підрозділу
	• пояснення логіки роботи бізнес-процесу.
2.2. Об'єктно-орієнтоване проєктування	• діаграма варіантів використання (Use Case Diagram); • специфікація основних прецедентів; • діаграма діяльності (Activity Diagram); • діаграма послідовності (Sequence Diagram); • діаграма класів (Class Diagram); • пояснення кожної UML-діаграми; • опис взаємозв'язків між діаграмами.
Розділ 3. Проєктування компонентів діяльності системи	• концепція інформаційної системи; • опис архітектури системи; • схема програмної архітектури; • схема апаратної архітектури; • схема мережевої взаємодії; • перелік програмних компонентів; • характеристика серверної частини; • характеристика клієнтської частини; • опис бази даних; • перелік ролей користувачів; • таблиця прав доступу користувачів; • схема взаємодії компонентів системи.
Розділ 4. Створення прототипу системи	• карта навігації інформаційної системи; • прототип головної сторінки; • прототип сторінки авторизації; • прототипи основних функціональних модулів; • окремі інтерфейси для кожної ролі користувача; • приклади форм введення даних; • приклади форм редагування; • приклади сторінок перегляду інформації;

Розділ	Результат виконання підрозділу
	• приклади сторінок пошуку та фільтрації; • короткий опис функціонування кожного екрана.
Висновки	• оцінити виконання поставленої мети; • узагальнити отримані результати; • сформулювати основні переваги розробленої інформаційної системи; • визначити напрями її подальшого розвитку.
Додатки	• великоформатні BPMN-діаграми; • UML-діаграми; • дерево цілей; • WBS-проєкту; • додаткові схеми архітектури; • прототипи інтерфейсів у повному обсязі; • специфікації вимог; • додаткові таблиці; • інші графічні матеріали, що доповнюють зміст курсової роботи.

4.3. Обсяг та вимоги до оформлення курсової роботи

Пояснювальна записка курсової роботи оформлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, стандартів щодо оформлення текстових документів та внутрішніх вимог закладу вищої освіти.

4.3.1. Обсяг курсової роботи

Рекомендований обсяг пояснювальної записки становить **30–50 сторінок** друкованого тексту без урахування титульного аркуша, завдання на курсову роботу, змісту, списку використаних інформаційних джерел і додатків.

4.3.2. Вимоги до оформлення тексту

Пояснювальна записка виконується українською мовою на аркушах формату **А4 (210 × 297 мм)**.

Текст роботи оформлюється з використанням таких параметрів:

- редактор тексту – Microsoft Word або сумісний;
- шрифт – **Times New Roman**;
- розмір шрифту – **14 pt**;
- міжрядковий інтервал – **1,5**;
- колір тексту – чорний;
- вирівнювання – по ширині;
- абзацний відступ – **1,25 см**;
- інтервали перед та після абзацу – **0 пт**.

Розміри полів сторінки:

- ліве – **30 мм**;
- праве – **10 мм**;
- верхнє – **20 мм**;
- нижнє – **20 мм**.

Відступи мають бути однаковими впродовж всього тексту. Роздруковані екранні форми мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок КР і розміщуватися у вигляді рисунків з відповідною нумерацією. Великі таблиці (більше двох сторінок) або рисунки більше двох сторінок, мають бути розміщені у додатках.

4.3.3. Нумерація сторінок

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами наскрізно, включно з додатками.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не проставляється. Номер сторінки розміщується у правому верхньому куті сторінки без крапки.

4.3.4. Заголовки структурних елементів

Назви структурних елементів роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ») друкуються великими літерами, напівжирним шрифтом та розташовуються по центру сторінки.

Кожний розділ необхідно починати з нової сторінки.

Підрозділи друкуються з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Після заголовків крапка не ставиться.

Для підрозділів використовуються наступні відступи (рисунок 4.1.).

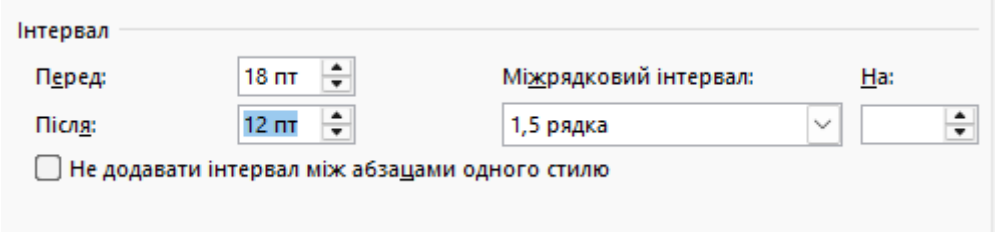


Рисунок 4.1. – Інтервали для подання підрозділів

Розділи позначаються арабськими цифрами:

1, 2, 3, 4.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу:

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 і т.д.

Пункти, за необхідності, мають трирівневу нумерацію:

- 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

4.3.5. Переліки

У тексті розділів або підрозділів КР можуть бути переліки (рис.4.2). Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку. Кожен рядок переліку має закінчувалися комою (,), крапкою (.) або крапкою з комою (;).

Якщо після номеру або в кінці рядка переліку ставиться крапка, то подальший текст пишеться з великої літери. В кінці переліку ставиться крапка.

Приклад 1:

а) щодо обґрунтування дослідницької проблеми;

1) проблема сформульована розпливчато;

2) викликає сумнів наукова значимість теми дослідження;

б) щодо огляду літератури.

Приклад 2:

1) щодо обґрунтування дослідницької проблеми;
   1. проблема сформульована розпливчато;
   2. викликає сумнів наукова значимість теми дослідження;
2) щодо огляду літератури.

Приклад 3:

1) щодо обґрунтування дослідницької проблеми;
   1.1) проблема сформульована розпливчато;
   1.2) викликає сумнів наукова значимість теми дослідження;
2) щодо огляду літератури.

Приклад 4:

1. Щодо обґрунтування дослідницької проблеми.

2. Щодо огляду літератури.

Приклад 5:

• щодо обґрунтування дослідницької проблеми.

Рис. 4.2. Приклад оформлення переліків у КР

4.3.6. Оформлення рисунків

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступний сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках КР, їх включають до загальної

нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більшими за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті.

Усі рисунки повинні мати порядковий номер і назву.

Нумерація рисунків здійснюється в межах кожного розділу.

Підпис до рисунку розміщується після подання самого рисунку з вирівнюванням тексту по центру аркушу.

Для підпису рисунків використовуються наступні відступи (рисунок 4.2.).

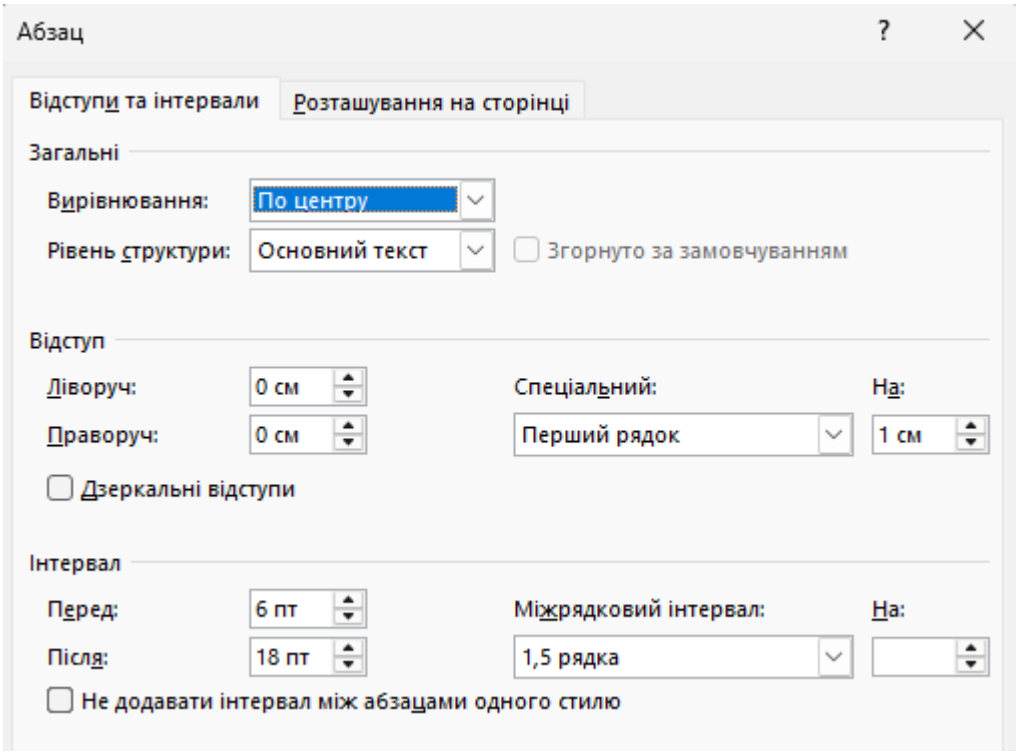


Рисунок 4.2. – Налаштування абзацу для подання підписів рисунків

Наприклад:

Рисунок 2.4 – Діаграма варіантів використання інформаційної системи

Рисунок розташовується після першого посилання на нього в тексті з центруванням по середині аркушу.

У тексті обов'язково повинно бути посилання, наприклад:

«...структуру системи наведено на рисунку 2.4.»

Графічний матеріал кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (наприклад, Рис. А.1 – перший рисунок додатку А).

4.3.7. Оформлення таблиць

Таблиці розміщують:

- відразу після закінчення абзацу, у тексті якого є перше посилання на неї (наприклад, таблиця 1.1), у випадку, якщо таблиця поміщається без розривів на аркуші;
- на наступній сторінці, якщо таблиця не поміщається на аркуші, де про неї було вказано вперше;
- у додатку, якщо розмір таблиці понад 1 аркуш.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. У правому верхньому куті над таблицею розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу). Нижче, симетрично до тексту (по середині аркуша), вказується назва таблиці. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок («шапку»). Над першою частиною таблиці пишуть слово «таблиця» із зазначенням відповідного номера, а на наступних – «Продовження табл. 2.3» або «Закінчення табл. 2.3», використовуючи створену на початку таблиці нумерацію колонок, яку зазначають відразу після заголовків колонок таблиці. Під назвою подається зображення самої таблиці.

Наприклад:

Таблиця 1.2 – Функціональні взаємозв'язки між підрозділами

Назва таблиці розміщується над таблицею з вирівнюванням тексту по правому краю аркушу.

На кожну таблицю повинно бути посилання в тексті.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 2.3. - Етапи та терміни виконання курсової роботи

№ п/п	Назва етапів курсового проекту	Термін виконання
1.	Вибір теми роботи	17.02
2.	Передпроєкне дослідження предметної області	18.02 – 24.03
	…	

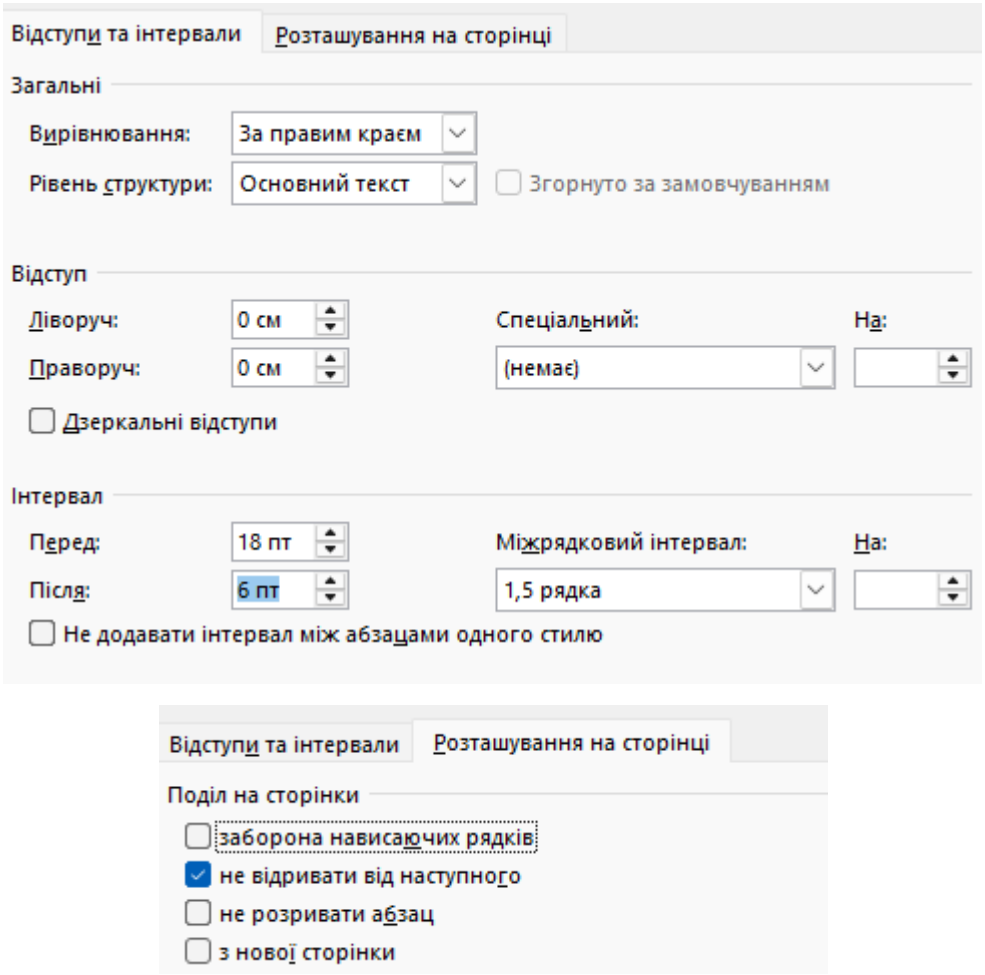


Рисунок 4.3. – Налаштування абзацу для подання підписів таблиць

Допускається розміщення таблиці з альбомною орієнтацією аркуша.

Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (наприклад, Таблиця А.1).

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовку, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують по одинці. Заголовки стовпців і рядків таблиці, як правило, розміщують горизонтально.

Для таблиць, що розділяються на декілька аркушів, необхідно дублювати заголовки стовпців на кожній сторінці.

4.3.8. Посилання

Посилання у тексті КР на джерела інформації слід зазначати порядковим номером посилань за переліком посилань у списку використаних джерел та сторінки, які виділені двома квадратними дужками. На цих номерах сторінок у інформаційному джерелі має бути розміщена пояснювальна інформація у вигляді визначень, рисунків, таблиць, висновків тощо.

Наприклад: "*текст КР*....." [8, с. 12–14].

При необхідності посилання на нормативні акти слід вказати відповідні розділи або статті із зазначенням повної назви акту. Якщо в тексті КР наведено всі реквізити нормативного акту, а саме: назву, вид, номер та дату прийняття, то виноски не наводяться, але є обов’язковим наведення даного джерела у переліку використаних джерел. При виконанні КР **забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела,** нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

4.3.9. Оформлення формул

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка і нумерують арабськими цифрами. Відступи перед та після формули становлять 12-24 пункти.

Розміри літер та знаків повинні бути надруковані таким шрифтом: великі літери та цифри – 16, малі – 14, показники степенів та індексів над літерами та під літерами – 8. Номер формули відповідного розділу і підрозділу наводять у круглих дужках, навпроти них праворуч. Номер пишуть на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її повний номер в дужках, наприклад, “у формулі (2.1)”. Після формули пишуть слово “де” і розшифровують позначення словами в такій послідовності, в якій вони подані у формулі. Після слова “де” двокрапка не ставиться.

Наприклад: Кількість хостів у підмережі визначається за формулою (4.1)

$$\mathrm{H} = 2^{32-N} - 2 \qquad (4.1)$$

де N – довжина маски.

4.3.10. Перелік використаних інформаційних джерел

Перелік використаних інформаційних джерел оформлюється відповідно до чиного національного стандарту бібліографічного опису.

До списку рекомендується включати:

- наукові статті;
- монографії;
- навчальні посібники;
- державні стандарти;
- нормативно-правові документи;
- офіційну технічну документацію;

- матеріали міжнародних організацій;
- електронні ресурси.

Бажано використовувати сучасні джерела, опубліковані переважно протягом останніх 5–10 років.

Список використаних джерел рекомендується складати за абеткою або за порядком посилання на них. При оформленні даного списку необхідно керуватись документом ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Всі перераховані в списку джерела нумеруються. Посилання у звіті на відповідні джерела варто вказувати порядковим номером за переліком використаної літератури, виділеним квадратними дужками, наприклад, "… у праці [3] …". При посиланні одночасно на кілька джерел їх номери подають усередині одних квадратних дужок через кому ("… у роботах [2,7] …") чи дефіс ("… у роботах [4-6] …"). При включенні до тексту цитати варто наводити в дужках окрім номера джерела ще й номер сторінки, на якій розміщено цитований матеріал, розділяючи їх комою (…цитата [8, стр.75]).

4.3.11. Додатки

У додатках розміщують матеріали, що доповнюють основний текст курсової роботи:

- великі UML-діаграми;
- BPMN-моделі;
- дерево цілей;
- WBS-проєкту;
- схеми архітектури;
- прототипи користувацьких інтерфейсів;
- допоміжні таблиці;
- специфікації;

- інші графічні та довідкові матеріали.

Додатки оформлюються як продовження КР і розміщуються у порядку появи посилань у тексті КР. При цьому розуміється, що додатки доповнюють або роз'яснюють інформацію, наведену в основному тексті КР. До додатків необхідно включати допоміжні матеріали. Кожний додаток починають із нової сторінки. На першому чистому аркуші посередині великими літерами пишуть "Додатки". Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. У правому верхньому куті сторінки (над заголовком додатку) пишуть слово "Додаток". Всі додатки послідовно нумеруються великими літерами української абетки. Наприклад, Додаток А. Посилання на додатки в текстовій частині КР є обов'язковим.

Додатки оформляються як продовження КР і розміщуються після переліку використаних джерел.

Кожний додаток починається з нової сторінки та позначається великою літерою української абетки, наприклад: Додаток А, Додаток Б, Додаток В., за винятком літер Г' ,Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

4.3.12. Академічна доброчесність

Курсова робота повинна бути результатом самостійної роботи здобувача вищої освіти. Під час її виконання необхідно дотримуватися принципів академічної доброчесності, правильно оформлювати цитування та посилання на використані джерела, не допускати плагіату, фабрикації або фальсифікації результатів дослідження.

Роботи, що не відповідають вимогам академічної доброчесності або містять значний обсяг неправомірних текстових запозичень, до захисту не допускаються.

5. Рекомендації до виконання та захисту курсової роботи

5.1. Виконання курсової роботи

Курсова робота виконується студентом самостійно відповідно до затвердженої теми та індивідуального завдання під керівництвом наукового керівника.

Підготовка КР умовно поділяється на такі етапи:

- установча лекція з методики підготовки КР;
- вибір і затвердження напрямку досліджень та теми КР;
- підбір та вивчення літературних та інших джерел з теми дослідження;
- розробка концепції та плану КР, погодження їх з науковим керівником;
- виконання досліджень за темою КР та написання пояснювальної записки та її оформлення;
- захист КР.

Під час виконання курсової роботи студент повинен дотримуватися такої послідовності:

1. Обрати тему курсової роботи та погодити її з керівником.
2. Визначити об'єкт автоматизації та провести аналіз предметної області.
3. Зібрати необхідні нормативні, наукові та технічні матеріали.
4. Провести аналіз діяльності підприємства (організації), визначити проблеми та сформувати вимоги до інформаційної системи.
5. Побудувати дерево цілей та робочу структуру проєкту (WBS).
6. Виконати функціональне моделювання бізнес-процесів із використанням нотації BPMN.
7. Побудувати UML-діаграми відповідно до вимог курсової роботи.
8. Розробити архітектуру інформаційної системи та визначити її основні компоненти.

9. Створити прототип інформаційної системи із використанням сучасних інструментів прототипування.
10. Оформити пояснювальну записку відповідно до вимог методичних рекомендацій.
11. Подати завершену роботу керівнику для перевірки та усунути зауваження (за їх наявності).
12. Підготуватися до публічного захисту курсової роботи.

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств тощо.

Обираючи тему, слід враховувати її актуальність для організації, де планується реалізувати проект, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.

Обов'язковою вимогою до КР є її корисність та практична цінність.

Пропозиції щодо вибору теми КР студент спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри.

За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після схвалення готує проект відповідного наказу.

Обов'язками керівників є:

- консультування з питань вибору теми КР, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;
- видача завдання на роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;
- контроль за дотриманням регламенту підготовки КР;
- контроль якості КР.

Неодмінною умовою якісного виконання КР є ґрунтовне ознайомлення з інформаційними джерелами за обраною темою. Вивчення літератури є важливим

напрямком роботи, який дає можливість студенту врахувати досягнення попередників, що присвятили свої дослідження обраній ним науковій проблемі. Матеріали попередніх досліджень являють собою великий за обсягом матеріал, з якого можна отримувати корисну інформацію. Він може стати підставою для формування нових ідей та науково-світоглядних поглядів.

Після ґрунтовного опрацювання літературних джерел і з'ясування теоретичної бази дослідження студент приступає до виконання практичної реалізації роботи по розробці алгоритму роботи програми, а далі програмування самого застосунку.

Перед студентом стоїть завдання, виходячи з плану курсової роботи, конкретизувати об'єкт та предмет дослідження.

Під час виконання роботи студент повинен регулярно консультуватися з керівником, дотримуватися графіка виконання курсової роботи та принципів академічної доброчесності. Готова та оформлена КР захищається студентом не пізніше кінцевого терміну захисту, встановленого кафедрою.

5.2. Підготовка до захисту

Після завершення курсової роботи студент подає пояснювальну записку керівнику для перевірки. Роздруковану пояснювальну записку до курсової роботи разом із додатками зшивають за допомогою швидкозшивача з прозорою обкладинкою. Оформлена належним чином курсова робота підписується автором, потім керівником роботи. Робота в текстовому форматі та презентація до роботи завантажується студентом у спеціальне завдання, яке розміщено в електронному навчальному класі дисципліни.

Оформлена належним чином робота за тиждень до визначеної дати захисту подається автором на кафедру для проведення попередньої експертизи і нормо-контролю та отримання допуску до захисту. Допуск надає лектор дисципліни. Студенту може бути відмовлено у допуску до захисту КР у разі невідповідності змісту, структури або оформлення роботи згідно вимог, визначених у цих

методичних вказівках, а також у випадку відсутності відповідних підписів керівника.

Для проведення захисту курсових робіт формуються одна або кілька екзаменаційних комісій у складі керівників курсових робіт.

Час і місце проведення захисту курсових робіт визначається керівниками КР та оприлюднюється на стенді електронного класу разом із складом комісії та переліком студентів, які повинні в ній захищатись.

Студенти можуть запропонувати додатковий роздатковий матеріал для членів комісії, а також скористатись мультимедійним проектором, який має бути встановлений на час захисту. Своєчасне замовлення мультимедійного проектора покладається на відповідального фахівця кафедри.

У разі необхідності робота доопрацьовується відповідно до отриманих рекомендацій.

Під час підготовки до захисту студент повинен:

- повторити матеріал курсової роботи;
- підготувати коротку доповідь тривалістю **5–7 хвилин**;
- підготувати презентацію результатів роботи (за наявності такої вимоги кафедри);
- перевірити правильність оформлення всіх рисунків, таблиць, діаграм та додатків;
- підготувати відповіді на можливі запитання щодо прийнятих проєктних рішень.

У доповіді рекомендується висвітлити:

- актуальність теми;
- мету роботи;
- характеристику об'єкта автоматизації;
- результати аналізу предметної області;
- побудовані BPMN- та UML-моделі;
- архітектуру інформаційної системи;
- розроблений прототип;

- основні результати та переваги запропонованого рішення.

5.3. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться у строки, визначені кафедрою.

Захист курсових робіт студентів відбувається прилюдно згідно з розкладом. Кожному студентові комісія надає заздалегідь обумовлений час на доповідь та відповіді на запитання, який складає, у середньому, п’ятнадцять хвилин.

Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків - детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Студенту допускається робити презентацію виконаної курсової роботи за допомогою презентаційних комп’ютерних програм, таких як “Power Point” або інших, з демонстрацією на великий екран. При цьому презентація має складати 10-16 слайдів.

Під час захисту студент демонструє рівень засвоєння матеріалу дисципліни, уміння аналізувати предметну область, обґрунтовувати прийняті проєктні рішення та використовувати сучасні методи проєктування інформаційних систем.

Захист передбачає:

- доповідь студента;
- демонстрацію основних результатів роботи;
- презентацію побудованих моделей;
- демонстрацію прототипу інформаційної системи;
- відповіді на запитання керівника або комісії.

Особлива увага під час захисту приділяється логічності побудови інформаційної системи, правильності використання методологій BPMN та UML, обґрунтованості архітектурних рішень і якості створеного прототипу.

5.4. Розподіл балів за виконання курсової роботи

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою.

Таблиця 5.1 – Розподіл балів

Елемент оцінювання	**Максимальна кількість балів**
Аналіз предметної області та постановка задачі	5
Побудова дерева цілей та WBS	5
BPMN-моделювання бізнес-процесів	10
UML-проєктування (Use Case, Activity, Sequence, Class)	15
Проєктування архітектури інформаційної системи	15
Розроблення прототипу інформаційної системи	15
Якість оформлення пояснювальної записки	15
Захист курсової роботи	20
Разом	**100**

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості КР:

1. Змістовні аспекти КР:

- актуальність обраної теми дослідження;
- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
- відповідність логічної побудови КР поставленим цілям і завданням;
- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених

проблем;

- професійний рівень обґрунтування та представлення запропонованих рішень;
- ступінь самостійності проведення дослідження;
- розвиненість мови КР та її загальне оформлення.

2. Якість захисту КР:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
- загальний рівень підготовки студента.

5.5. Критерії оцінювання курсової роботи

Оцінювання курсової роботи здійснюється комплексно з урахуванням змісту роботи, рівня самостійності її виконання, якості проєктних рішень, оформлення пояснювальної записки та результатів захисту.

90–100 балів (відмінно)

Курсова робота виконана у повному обсязі. Усі поставлені завдання вирішено. Аналіз предметної області є повним і ґрунтовним. Побудовані BPMN- та UML-діаграми відповідають вимогам моделювання. Архітектура системи логічна та обґрунтована. Прототип є завершеним, містить усі необхідні функціональні модулі та відповідає поставленим вимогам. Робота оформлена без зауважень. Під час захисту студент демонструє високий рівень професійної підготовки та впевнено відповідає на запитання.

75–89 балів (добре)

Курсова робота виконана якісно, однак містить окремі несуттєві недоліки у моделюванні, описі або оформленні. Проєктні рішення є логічними та обґрунтованими. Студент добре володіє матеріалом і правильно відповідає на більшість запитань.

60–74 бали (задовільно)

Основні завдання виконано, проте окремі розділи потребують доопрацювання. Аналіз предметної області є неповним, окремі моделі містять помилки або недостатньо деталізовані. Прототип реалізовано частково. Під час захисту студент відповідає не на всі запитання або потребує додаткових пояснень.

Менше 60 балів (незадовільно)

Курсова робота не відповідає встановленим вимогам. Відсутні окремі структурні елементи, моделі або прототип системи. Робота містить суттєві методичні помилки або виконана не самостійно. Студент не може обґрунтувати прийняті проєктні рішення та не володіє матеріалом роботи.

Основні недоліки, що можуть призвести до зниження оцінки

- невідповідність змісту роботи затвердженій темі;
- поверхневий аналіз предметної області;
- відсутність або некоректне побудування BPMN- чи UML-діаграм;
- необґрунтовані архітектурні рішення;
- відсутність прототипу або його неповнота;
- порушення вимог до оформлення;
- відсутність посилань на використані джерела;
- недотримання принципів академічної доброчесності;
- невпевнені відповіді або незнання матеріалу під час захисту.

Рекомендована література

Основна: *(Базова)*

1. Литвин В.В., Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. К., Магнолія, 2023, 380 с.ISBN:978-966-2025-97-2
2. Олег Томашевський, Григорій Цегелик, Михайло Вітер, Василь Дубук, Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. К., ЦНЛ, 2012, 296 с.
3. Проектування інформаційних систем. Посібник за редакцією В.С. Пономаренка, К., 2002, 489 с.
4. Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с. - Режим доступу :http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.06.pdf
5. Технологія створення програмних продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. А. Литвинов, М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014. – Режим доступу :http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.17.pdf
6. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. С. Коваленко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192 с.
7. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напрямку – комп’ютерні науки спеціальності – інформаційні управляючі системи та технології. Укладач:. РЕМЕНЯК Л.В, старший викладач кафедри інформаційних технологій. – Одеса, ОДЕкУ, 2016, 152 с.
8. Пістунов І.М. Проектування інформаційних систем: Навч. посібник – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 71 с.
9. Технології комп’ютерного проектування [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання / уклад. М.В. Гладка, І.В. Струнін, – К. НУХТ, 2018.– 5548 с.

Додаткова:

1. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / уклад.

О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2012. – 83 с. - Режим доступу :http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.02.pdf
2. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2013. – 178 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.03.pdf
3. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014.– 91 с. – Режим доступу :http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.13.pdf
4. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 108 с. - Режим доступу :http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/51.07A.pdf
5. Сертифікація стандартизація та правовий захист програмних засобів [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання / Л.Г. Загоровська, М.В. Гладка – К.: НУХТ, 2017. – 38 с.
6. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад. : М. В.Гладка, Т. С.Джуренко, Л. Г.Загоровська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 67 с.
7. Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів. / Л.Г. Загоровська, М.В. Гладка / Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів [Електронний ресурс]: Лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньопрофесійних програм: «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання / уклад.: Л.Г. Загоровська, М.В. Гладка: НУХТ, 2018.–44 с
8. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні

Додатки

Додаток А.
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Кафедра інформаційних систем і технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Проєктування інформаційних систем»

на тему: _____

(назва теми курсової роботи)

студент (ка) ___ курсу групи ____

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(дата здачі) (підпис)

Керівник курсової роботи:

_____
(науковий ступінь, вчене звання або посада)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Київ – 20__

Додаток Б.

Зразок заяви на затвердження теми

Завідуючому кафедрою
інформаційних систем та технологій
проф. Володимиру ДРУЖИНІНУ.
студент(а, ки) спеціальності
F6 «Інформаційні системи і
технології» освітньої програми
«Програмні технології інтернет
речей» денної форми навчання
_____
_____
_____
(прізвище, ім'я по батькові)

Заява

Прошу затвердити тему моєї курсової роботи: _____

_____

_____

_____

_____ з дисципліни «Проєктування інформаційних систем» та

призначити наукового керівника _____

(прізвище, ініціали)

_____ _____

Дата Підпис

Додаток В.
Орієнтовна тематика курсових робіт

1. Проєктування інформаційної системи управління закладом вищої освіти.
2. Проєктування інформаційної системи електронного документообігу підприємства.
3. Проєктування CRM-системи для обліку клієнтів підприємства.
4. Проєктування інформаційної системи управління складськими запасами.
5. Проєктування інформаційної системи управління персоналом (HRM).
6. Проєктування інформаційної системи автоматизації роботи медичного закладу.
7. Проєктування інформаційної системи бронювання готельних номерів.
8. Проєктування інформаційної системи туристичного агентства.
9. Проєктування інформаційної системи управління бібліотекою.
10. Проєктування інформаційної системи електронної комерції.
11. Проєктування інформаційної системи інтернет-магазину.
12. Проєктування інформаційної системи доставки товарів.
13. Проєктування інформаційної системи управління рестораном.
14. Проєктування інформаційної системи автоматизації роботи автосервісу.
15. Проєктування інформаційної системи обліку транспортних засобів підприємства.
16. Проєктування інформаційної системи керування логістичними процесами.
17. Проєктування інформаційної системи моніторингу виробничих процесів.
18. Проєктування інформаційної системи управління проєктами IT-компанії.
19. Проєктування інформаційної системи управління сервісним центром.
20. Проєктування інформаційної системи спортивного клубу.
21. Проєктування інформаційної системи навчального центру.
22. Проєктування інформаційної системи салону краси.
23. Проєктування інформаційної системи ветеринарної клініки.
24. Проєктування інформаційної системи автоматизації діяльності банківської установи.

25. Проєктування інформаційної системи страхової компанії.
26. Проєктування інформаційної системи агентства нерухомості.
27. Проєктування інформаційної системи управління благодійною організацією.
28. Проєктування інформаційної системи центру надання адміністративних послуг.
29. Проєктування інформаційної системи служби технічної підтримки (Service Desk).
30. Проєктування інформаційної системи управління мережею роздрібної торгівлі.

Наведений перелік тем є орієнтовним і може бути доповнений студентом чи керівником або змінений відповідно до сучасних напрямів розвитку інформаційних технологій, потреб роботодавців, специфіки підприємств-партнерів та індивідуальних наукових інтересів здобувачів вищої освіти.

Додаток Г.

Зразок оформлення списку використаних джерел

Книги

Один автор

Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Куренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

Три автори

..

П’ять і більше авторів

..

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [Зб. наук. праць / Наук. ред. В. Каліущенко та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

..

Матеріали конференцій, з’їздів

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

Панасик М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скорбун, Б.М. Сплошной – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

..

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Автореферати дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – №4. – С. 43. – URL: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітка. Більш повну інформацію можна знайти, зокрема, у книзі Василишин Д.В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури [текст]: навч.-метод. реком. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Л.: УКП. акад. друкарства, 2008. – 169 с. або за адресою http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm